



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



PLATAFORMA WEB INTEGRAL PER A LA CONFIGURACIÓ, MANTENIMENT I VISUALITZACIÓ DE SISTEMES DE VIDEOVIGILÀNCIA IP

JAN ROSELL CABA

Director/a

FERNANDO GALLEGO VILALTELLA (LANACCESS TELECOM, SA)

Ponent: CARLES FARRE TOST (Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació)

Titulació

Grau en Enginyeria Informàtica (Enginyeria del Software)

Memòria del treball de fi de grau

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - BarcelonaTech

Lliurament 4.

Data: 18 de març de 2026

Índex

- [1. Introducció i Context](#)
 - [1.1 Introducció](#)
 - [1.2 Context del projecte](#)
 - [1.3 Identificació del problema](#)
 - [1.4 Actors implicats \(Stakeholders\)](#)
- [2. Justificació](#)
 - [2.1 Estat de l'art](#)
 - [2.2 Taula comparativa](#)
 - [2.3 Solució proposada i valor afegit](#)
- [3. Abast del projecte](#)
 - [3.1 Objectiu general](#)
 - [3.3 Requisits funcionals i no funcionals](#)
 - [3.3.1 Requisits funcionals:](#)
 - [3.3.2 Requisits no funcionals:](#)
 - [3.4 Obstacles](#)
- [4. Metodologia i Rigor](#)
 - [4.1 Metodologia de gestió](#)
 - [4.3 Validació](#)
- [5. Descripció de les tasques](#)
 - [5.1 Gestió i Formació \(GF\)](#)
 - [5.2 Mòdul d'Autenticació i Core \(AC\)](#)
 - [5.3 Manteniment i Configuració Base \(MC\)](#)
 - [5.4 Alarmes i Sistema de Vídeo Directe \(AV\)](#)
 - [5.5 Mòdul de Gravacions i Configuració Avançada \(GV\)](#)
 - [5.6 Finalització i Memòria \(FM\)](#)
- [6. Identificació de Recursos](#)
 - [6.1 Recursos Humans \(Rols\)](#)
 - [6.2 Recursos Materials](#)
 - [6.3 Recursos de Software](#)
- [7. Estimació d'hores i dependències](#)
- [8. Gestió del risc \(Plans alternatius\)](#)
- [9. Diagrama de Gantt](#)
- [10. Gestió Econòmica](#)
 - [10.1 Recursos humans](#)
 - [10.2 Recursos materials](#)

- [10.3 Recursos indirectes](#)
- [10.4 Contingències](#)
- [10.5 Costos d'incidències](#)
- [10.6 Pressupost Total](#)
- [10.7 Control de gestió](#)
- [11. Informe de Sostenibilitat](#)
 - [11.1 Autoavaluació](#)
 - [11.2 Dimensió Econòmica](#)
 - [11.3 Dimensió Ambiental](#)
 - [11.4 Dimensió Social](#)
- [12 Bibliografia](#)

Índex de taules

[Taula 1: Comparativa de solucions de mercat](#)

[Taula 2: Estimació d'hores i dependències de les tasques](#)

[Taula 3: Costos de recursos humans](#)

[Taula 4: Amortització de recursos materials](#)

[Taula 5: Recursos indirectes](#)

[Taula 6: Costos d'incidències](#)

[Taula 7: Resum del pressupost total](#)

Índex de figures

[Figura 1: Arquitectura del sistema i fluxos de comunicació](#)

[Figura 2: Diagrama de Gantt](#)

1. Introducció i Context

1.1 Introducció

El present Treball de Final de Grau (TFG) consisteix en el disseny i desenvolupament de **Web Core View**, una aplicació web moderna destinada a la gestió centralitzada dels videogravadors d'última generació de l'empresa **Lanaccess Telecom, SA**. El projecte es realitza en col·laboració amb aquesta empresa tecnològica, especialitzada en el desenvolupament de solucions professionals de videovigilància i seguretat electrònica. El treball s'enmarca dins de la **Modalitat B** del TFG.

L'objectiu principal és liderar la transició digital de l'empresa, substituint el programari de gestió basat en una aplicació nativa per a Windows —el qual presenta una obsolescència tecnològica acumulada— per una solució SPA (Single Page Application) amb Angular moderna. Aquesta nova plataforma permetrà l'accés universal des de qualsevol sistema operatiu i dispositiu, eliminant les barreres d'instal·lació i millorant dràsticament l'agilitat en el manteniment dels equips.

1.2 Context del projecte

En l'àmbit de la seguretat electrònica, els gravadors de vídeo han operat històricament amb interfícies locals o aplicacions d'escriptori pesades. Amb l'evolució cap a sistemes IP, hi ha una necessitat creixent de disposar d'eines basades en web que permetin l'accés des de qualsevol navegador sense instal·lacions prèvies.

El projecte s'emmarca en l'especialitat d'Enginyeria de Software, posant èmfasi en arquitectures frontend modernes (Angular 19), seguretat en la comunicació i integració de protocols de streaming en temps real.

1.3 Identificació del problema

Històricament, Lanaccess ha operat amb aplicacions de sobretaula que han esdevingut un coll d'ampolla per a l'eficiència operativa:

1. Costos de manteniment elevats: El model d'aplicació nativa obliga a realitzar desplegaments manuals en cada terminal de client per a cada actualització, dificultant l'escalabilitat en grans infraestructures.
2. Rigidesa davant hardware heterogeni: Els gravadors moderns posseeixen capacitats i firmwares molt diversos. Una interfície estàtica no pot adaptar-se eficientment a la disparitat de paràmetres (IPs, ports, lògiques d'alarma) de cada equip.
3. Obsolescència d'experiència d'usuari (UX): Les eines actuals requereixen una corba d'aprenentatge elevada i no compleixen els estàndards de reactivitat i claredat que exigeixen els operadors de seguretat avui dia.

1.4 Actors implicats (Stakeholders)

1. Usuari final (ex. Operador de seguretat): Necessita una eina intuïtiva per a la monitorització en temps real i una cerca de gravacions àgil que minimitzi el temps de resposta davant incidents.
2. Administrador del sistema / Tècnic: Requereix una interfície centralitzada que permeti configurar paràmetres crítics (xarxa, càmeres, alarmes) i realitzar actualitzacions de firmware de forma remota i segura, garantint la integritat de les dades.
3. Lanaccess (Empresa): Necessita reduir els costos de suport postvenda i oferir un producte competitiu que s'alineï amb les tendències actuals de mobilitat i computació en el núvol.
4. Director del TFG i Ponent del TFG: Responsables de vetllar pel rigor metodològic i l'excel·lència en la implementació de les solucions d'enginyeria de software proposades.
5. Estudiant: És l'actor principal i responsable de l'execució integral del projecte. Actua com a analista, dissenyador i desenvolupador de la solució. La seva funció és transformar els requeriments de negoci de Lanaccess en una arquitectura de software robusta, assegurant el compliment dels estàndards de qualitat de la FIB i la correcta integració de les tecnologies Angular 19, WebSockets i protocols de streaming.

2. Justificació

2.1 Estat de l'art

Actualment, el mercat de la videovigilància IP està dominat per grans fabricants de maquinari i desenvolupadors de programari de gestió de vídeo (VMS). Tot i la potència d'aquestes solucions, moltes presenten barreres d'entrada o limitacions tecnològiques que justifiquen el desenvolupament d'una nova plataforma web. Les principals solucions existents es poden agrupar en:

- Fabricants de Maquinari (Hikvision / Dahua): Ofereixen interfícies web integrades en els seus propis gravadors. El principal inconvenient és que moltes d'aquestes interfícies encara depenen de protocols propietaris o de la instal·lació de *plugins* per poder visualitzar el vídeo en codificacions H.264 o H.265.
- Líders de Programari VMS (Milestone XProtect / Genetec): Són solucions d'alt nivell molt potents però amb arquitectures extremadament pesades. Tot i que disposen de clients web, aquests solen ser versions "lleugeres" amb funcionalitats retallades.
- Solucions de codi obert (ZoneMinder / Shinobi): Ofereixen flexibilitat web, però sovint manquen de la integració específica i el suport tècnic que requereixen els entorns professionals on opera Lanaccess.

2.2 Taula comparativa

Taula 1: Comparativa de solucions de mercat

Característica	Aplicació Windows	Market Leaders	Web Core View
Accessibilitat	Baixa (Només Windows)	Mitjana (Apps pròpies)	Alta (Qualsevol navegador)
Manteniment	Difícil (Updates manuals)	Complex (Servidors pesats)	Fàcil (Actualització central)
Interfície (UX)	Obsoleta	Professional complexa però	Moderna i Intuïtiva (Angular)
Cost hardware	Alt (Requereix estacions)	Molt Alt (Llicències/GPU)	Baix (Client lleuger)
Configuració	Estàtica	Propietària	Dinàmica (Schema-driven)

Font: Elaboració pròpia

2.3 Solució proposada i valor afegit

Web Core View es proposa com una solució integral que aprofita el màxim potencial d'Angular 19. El seu valor diferencial resideix en:

1. La interfície és dinàmica; el sistema interpreta un esquema JSON enviat pel gravador i genera automàticament els controls de configuració. Això permet que una sola aplicació sigui compatible amb qualsevol versió de hardware.
2. L'ús de Signals optimitza el rendiment del frontend, una qüestió crítica quan l'aplicació s'ha d'executar en navegadors que gestionen múltiples fluxos de vídeo simultanis.
3. S'implementa un servei de bloqueig en temps real que garanteix que només un administrador pugui modificar paràmetres sensibles alhora, evitant inconsistències en el dispositiu.
4. En passar d'una aplicació nativa a una solució web moderna, s'aconsegueix un accés universal. Això permet que tècnics i operadors puguin gestionar el gravador des de qualsevol sistema operatiu (Linux, macOS, Windows), eliminant els costos de desplegament i manteniment de programari en els terminals de client.
5. Mitjançant l'ús de protocols WSS (WebSocket Secure), l'aplicació no depèn de consultes periòdiques al servidor, sinó que rep notificacions instantànies d'alarmes i canvis d'estat del hardware. Aquesta arquitectura basada en esdeveniments és crítica en entorns de seguretat on cada segon compta.

3. Abast del projecte

3.1 Objectiu general

L'objectiu principal d'aquest TFG és el disseny i desenvolupament de Web Core View, una plataforma web SPA (Single Page Application) modular, reactiva i d'alt rendiment, integrada en sistemes embedded de videovigilància de Lanaccess. El projecte busca centralitzar la gestió tècnica i operativa dels dispositius, eliminant la dependència de programari natiu i optimitzant l'experiència d'usuari mitjançant tecnologies web d'última generació.

3.2 Objectius específics

Per assolir l'objectiu general, el projecte es divideix en els següents objectius tècnics:

1. Arquitectura Reactiva i d'Alt Rendiment: Implementar el nucli de l'aplicació utilitzant Angular 19 i Angular Signals, garantint una gestió de l'estat eficient i un consum mínim de recursos en el navegador.
2. Motor de Configuració Dinàmic (Desenvolupar un motor que interpreti metadades JSON (esquemes) del backend per generar automàticament formularis de configuració complexos (Xarxa, I/O, Sistema), assegurant la compatibilitat amb múltiples versions de hardware.
3. Gestió de Vídeo Multi-protocol: Integrar un mòdul de visualització de vídeo híbrid amb suport per a WebRTC (directe de baixa latència) i HLS (reproducció de gravacions), compatible amb els còdecs H264 i H265.
4. Sistema de Comunicació en Temps Real: Establir un canal de comunicació bidireccional mitjançant WebSockets (WSS) per a la recepció instantània d'alarmes, esdeveniments de connectivitat i estat del firmware.
5. Control de Concurrència i Integritat: Implementar un sistema de bloqueig de configuració (Config Lock Service) per evitar conflictes d'edició entre múltiples administradors.
6. Gestió del Cicle de Vida del Dispositiu: Desenvolupar mòduls per al manteniment remot, incloent actualitzacions de firmware monitorades, gestió de llicències, consulta de logs amb filtrat avançat i informes d'estat de discs.
7. Internacionalització (i18n): Dotar l'aplicació d'un sistema de traducció dinàmica per a entorns globals (Anglès, Espanyol i Francès).

3.3 Requisits funcionals i no funcionals

3.3.1 Requisits funcionals:

1. Autenticació i Seguretat: Sistema de login amb gestió de tokens i control d'accés basat en permisos d'usuari.
2. Dashboard d'Estat: Visualització reactiva de la connectivitat, informació del dispositiu i avisos de sistema.
3. Configuració de Càmeres: Gestió de paràmetres IP, configuració de recursos, escenaris i lògica de numeració de càmeres.
4. Gestió d'Alarmes: Interfície per rebre, llegir, arxivar i esborrar alarmes en temps real amb suport per a scroll infinit.

5. Visualització i Reproducció: Panells de càmeres amb graelles configurables, selecció de streams i barra de navegació temporal per a gravacions.
6. Lògica de Condicions: Configuració avançada de regles per a entrades físiques, virtuals i mòduls externs.
7. Manteniment: Interfície per a la càrrega de fitxers de firmware (.tar.gz) i seguiment del procés de reinici i actualització.

3.3.2 Requisits no funcionals:

1. Arquitectura SPA: L'aplicació ha de ser totalment autònoma un cop carregada, sense recàrregues de pàgina.
2. Rendiment: Donat que el servidor és un gravador amb recursos limitats, el frontend ha de descarregar tota la lògica de presentació al client (browser).
3. Disseny Responsive: La interfície ha d'adaptar-se correctament a diferents resolucions de pantalla (monitor, portàtil, tauleta).
4. Usabilitat: Ús de principis de disseny moderns (SCSS modular) per oferir una experiència neta i professional, millorant l'antiga aplicació de Windows.
5. Robustesa: Gestió d'errors de connectivitat mitjançant pop-ups de reintent i detecció de caiguda de serveis via Keep-alive.

3.4 Obstacles

A continuació es detallen els principals obstacles identificats durant l'anàlisi de l'abast, així com l'impacte que tenen sobre el projecte i els seus actors implicats:

1. Complexitat de la reproducció de vídeo nativa en navegadors:

- El repte tècnic de visualitzar *streams* H.264/H.265 i protocols de baixa latència directament en web sense dependre de *plugins* externs.
- Actors afectats:
 1. Projectista: Requereix una corba d'aprenentatge i recerca superior per integrar llibreries de descodificació complexes (com *hls.js* o *WebRTC*).
 2. Usuari final: Un obstacle en aquest punt podria derivar en una experiència de visualització amb retards (*lag*), impossibilitant la monitorització operativa en temps real.

2. Sincronització de dades en temps real (Alta disponibilitat):

- Mantenir la interfície d'usuari (UI) actualitzada quan el gravador rep canvis externs o esdeveniments d'entrada/sortida ràpids i constants.
- Actors afectats:
 1. Operador de seguretat: Si la comunicació via *WebSockets* no és robusta, l'operador podria prendre decisions basades en un estat fals del sistema

(per exemple, no veure una alarma activa), posant en risc la seguretat de la instal·lació.

2. Projectista: Ha de dissenyar una lògica de gestió d'estat reactiva (mitjançant *Angular Signals*) que sigui capaç de processar ràfegues d'esdeveniments sense bloquejar el navegador.

3. **Gestió de la seguretat en xarxes locals i certificats:**

- Gestionar els certificats SSL i les polítiques de CORS a través del proxy NGINX per permetre una comunicació segura HTTPS/WSS en dispositius que sovint no tenen accés a internet.
- Actors afectats:
 1. Administrador del sistema / Tècnic: Una mala gestió d'aquest obstacle complicaria dràsticament el desplegament de la plataforma en clients reals, ja que el navegador podria bloquejar la connexió amb el gravador per motius de seguretat.
 2. Lanaccess (Empresa): Un obstacle no resolt en la capa de comunicació impediria que el producte complís amb els estàndards de ciberseguretat requerits pels seus clients (especialment en el sector bancari i d'infraestructures crítiques).

4. Metodologia i Rigor

4.1 Metodologia de gestió

El projecte s'emmarca en un entorn professional dins de l'equip d'Embedded de Lanaccess, per la qual cosa s'utilitza una metodologia àgil basada en Kanban (Businessmap). Aquesta tria permet una gestió visual de les tasques i una gran flexibilitat per adaptar-se als canvis en els requeriments tècnics. Els pilars del seguiment són:

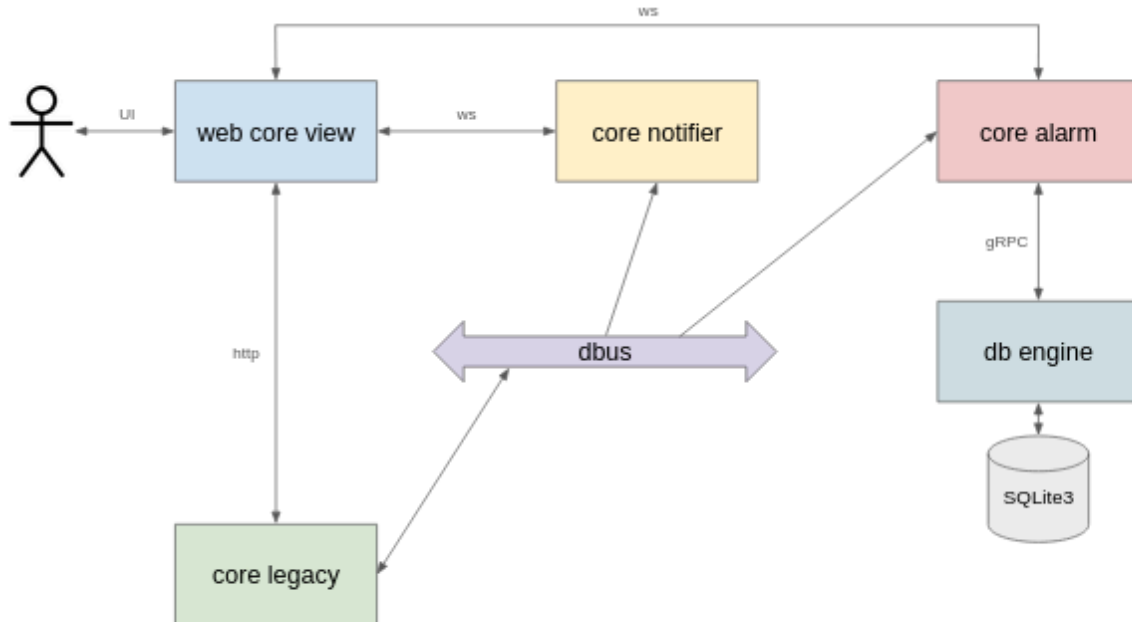
1. Reunions de sincronització (Daily): Sessions diàries per coordinar el progrés, identificar bloquejos i alinear el desenvolupament del frontend amb l'estat del firmware del gravador.
2. Seguiment acadèmic i professional: El director del TFG (empresa) supervisa diàriament l'evolució tècnica, mentre que es manté una comunicació periòdica amb el tutor de la universitat per garantir el compliment dels objectius acadèmics i el rigor metodològic.
3. Gestió de tasques: Ús d'eines de seguiment per al control del flux de treball.

4.2 Metodologia de desenvolupament

El procés de creació de software segueix els estàndards actuals de l'enginyeria de software:

1. Control de versions: S'utilitza Git allotjat a un GitLab local, seguint un model de branques basat en GitFlow. Això garanteix un codi font estable a la branca master mentre es desenvolupen noves funcionalitats o correccions en branques separades.
2. Stack Tecnològic:
 - a. Frontend: Angular 19, aprofitant els Standalone Components i Signals per a una arquitectura reactiva.
 - b. Backend: Implementacions en C++ 22 per a la comunicació de baix nivell i la gestió eficient dels recursos del sistema embedded.
3. Qualitat del codi: Aplicació de principis SOLID i ús de components modulars per facilitar el manteniment a llarg termini i la reutilització de codi.

Figura 1: Arquitectura del sistema i fluxos de comunicació.



Font: Elaboració pròpia

L'arquitectura de la plataforma es basa en un model de microserveis desacoblats que s'executen dins del videogravador. La interfície Web Core View (desenvolupada en Angular 19) actua com l'orquestrador frontal, interactuant amb el sistema mitjançant una estratègia de comunicació híbrida. Per a les operacions síncrones i la gestió de configuracions, s'utilitza el protocol HTTP cap al mòdul Core Legacy. Per contra, la naturalesa crítica de la seguretat requereix una gestió d'esdeveniments en temps real, la qual s'aconsegueix mitjançant subscripcions WebSocket (WS) directes amb els mòduls Core Notifier i Core Alarm. Aquest darrer es comunica via gRPC amb el DB Engine per a la persistència de dades en SQLite3. Tota la coordinació interna del *backend* es realitza a través d'un bus de missatgeria D-Bus, garantint que la interfície web reflecteixi de forma reactiva qualsevol canvi d'estat del hardware.

4.3 Validació

La validació del sistema es realitza mitjançant un cicle de proves continuat per assegurar la robustesa de la solució:

1. Proves d'Integració Frontend-Hardware: Diàriament s'executen proves en un entorn de laboratori amb gravadors reals. Es valida que les peticions HTTPS i les subscripcions WSS (WebSockets) es tradueixin en canvis de configuració i recepció d'esdeveniments correctes al hardware.

2. Proves de Lògica i Estat (Unit Testing): Es realitza una validació sistemàtica de la lògica dels serveis d'Angular, especialment en el processament de dades asíncrones (RxJS) i la gestió de l'estat reactiu amb Signals. S'assegura que els valors derivats (computed) i els efectes de side-effect reaccionin correctament als canvis de l'usuari o del backend.
3. Proves de Visualització i Rendiment: Validació de la latència i la qualitat dels fluxos de vídeo (WebRTC i HLS) en diferents condicions de xarxa. Es monitoritza el consum de CPU i memòria del navegador per garantir que la gestió de múltiples streams simultanis en codificació H265 no degradi l'experiència d'usuari.
4. Proves d'Acceptació d'Usuari (UAT): Com que el projecte es realitza per a Lanaccess, es realitzen sessions de validació amb tècnics i instal·ladors reals de l'empresa. Aquest feedback és crucial per validar que la nova interfície web millori la usabilitat i l'eficiència respecte a l'antiga aplicació de Windows.
5. Proves de Cross-browser i Responsivitat: Es verifica el correcte funcionament i visualització de la plataforma en els principals navegadors del mercat (Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge) i en diferents resolucions, incloent monitors d'alta densitat i tauletes, assegurant la integritat del disseny SCSS modular.
6. Proves de Robustesa i Gestió d'Errors: Es simulen escenaris de fallada, com talls de connectivitat de xarxa o pèrdua de la connexió WebSocket. Es valida que el sistema de Keep-alive i els mecanismes de reintent automàtic recuperin la sessió o informin l'usuari mitjançant alertes reactives sense bloquejar l'aplicació.

5. Descripció de les tasques

El projecte s'ha estructurat seguint un ordre lògic de dependències tecnològiques, començant per una fase de formació i arquitectura core, seguida del desenvolupament modular de funcionalitats. A més aquest ordre s'ha pactat conjuntament amb els interessos de l'empresa.

5.1 Gestió i Formació (GF)

- GF1. Formació Angular 19: Curs d'especialització en Angular 19 (Udemy) per dominar el sistema de *Signals* i *Standalone Components*.
- GF2. Gestió GEP: Seguiment de l'assignatura i elaboració dels lliuraments.
- GF3. Reunions i Seguiment: Daily amb l'equip de Lanaccess i reunions de validació amb el ponent del TFG.

5.2 Mòdul d'Autenticació i Core (AC)

- AC1. Login i Seguretat: Desenvolupament del sistema d'accés i gestió de tokens de sessió.
- AC2. Home Page i Estructura: Disseny de la pàgina principal de l'aplicació, navegació bàsica i capçalera.
- AC3. Sistema de Logs: Implementació de la visualització i descàrrega dels logs del sistema (alertes, accions o errors que succeeixen al videogravador).
- AC4. Gestió d'Errors i Alertes: Creació de components reactius per a la notificació d'errors de connectivitat de les càmeres connectades al videogravador.

5.3 Manteniment i Configuració Base (MC)

- MC1. Llicències i Documentació: Mòdul per a la renovació i consulta de llicències del software proporcionat per l'empresa.
- MC2. Firmware Update: Interfície per a l'actualització remota del hardware Lanaccess.
- MC3. DB Engine: Integració i configuració del motor de base de dades del gravador.

5.4 Alarmes i Sistema de Vídeo Directe (AV)

- AV1. Core d'Alarmes: Desenvolupament del motor de recepció d'esdeveniments crítics (WSS).
- AV2. Mòdul d'Alarmes: Interfície d'usuari per a la gestió operativa de les alarmes.
- AV3. Visualització de les Càmeres en directe: Integració del protocol WebRTC i HLS per a la visualització en temps real.

5.5 Mòdul de Gravacions i Configuració Avançada (GV)

- GV1. Gravacions Backend/Frontend: Implementació de la reproducció d'històrics mitjançant HLS (H264 i H265).

- GV2. System Config Avançat: Configuració dinàmica (*Schema-driven*) dels paràmetres de xarxa, ports i servidors del sistema.

5.6 Finalització i Memòria (FM)

- FM1. Repàs i Millores: Fase d'optimització de codi i correcció de *bugs* de la interfície.
- FM2. Documentació Tècnica i Memòria: Redacció del document final del TFG.

6. Identificació de Recursos

6.1 Recursos Humans (Rols)

- Cap de Projecte (CP): Planificació, gestió de GEP, reunions i coordinació.
- Analista (AN): Disseny de l'arquitectura, definició de requeriments i lògica de sistema.
- Programador (PR): Codificació en Angular 19, C++ i integració d'APIs.
- Tester (TS): Proves de funcionalitat, validació de vídeo i correcció d'errors.

6.2 Recursos Materials

- Espai de treball: Despatx amb mobiliari d'oficina.
- Hardware: Ordinador portàtil (ASUS Expertbook), gravador Lanaccess (per a proves), connexió a Internet (fibra òptica), electricitat.

6.3 Recursos de Software

- Entorn de desenvolupament: VS Code, Git/GitHub.
- Frameworks i llibreries: Angular 19, RxJS, WebRTC, HLS.js.
- Gestió: Businessmap, Google Workspace i IA per a suport en programació.

7. Estimació d'hores i dependències

Per complir amb els 18 ECTS, s'han planificat 540 hores totals. S'ha assignat una càrrega mitjana de 20-25h setmanals.

Taula 2: Estimació d'hores i dependències de les tasques

ID	Tasca	Mes/Setmana	Hores	Dependència
GF1	Formació Angular 19	Desembre	40	-
AC1	Login	Gener S1	20	GF1
AC2	Home Page	Gener S2	20	AC1
AC3	Logs	Gener S3	20	AC2
AC4	Errors + Alerts	Gener S4	20	AC2
MC1	Llicències + Doc	Febrer S1	25	AC2
MC2	Firmware + System Config	Febrer S2	25	AC2
MC3	DB Engine	Febrer S3	25	MC2
AV1	Core Alarm	Feb S4 - Mar S1	50	AC3
AV2	Alarms (UI)	Març S2	25	AV1
AV3	Càmeres Directe	Març S3 - S4	50	AC2
GV1	Gravacions (H264)	Abril S1 - S2	50	AV3
GV2	System Config Avançat	Abr S3 - Maig S1	60	MC2
FM1	Repàs + Errors + Millores	Maig S2 - Jun S2	80	Totes
FM2	Memòria TFG + GEP	Transversal	80	-
	TOTAL		540	

Font: Elaboració pròpia

8. Gestió del risc (Plans alternatius)

1. **Risc: Retards en la formació inicial (GF1).**

- *Pla alternatiu:* Si la corba d'aprenentatge d'Angular 19 és superior a l'esperada, es prioritzarà el mòdul d'autenticació estàtic per no bloquejar el desenvolupament de la Home Page.

2. **Risc: Incompatibilitat de gravacions H264 en navegadors específics (GV1).**

- *Pla alternatiu:* Ús de transcodificació en temps real al costat del servidor (NGINX/FFmpeg) per servir el vídeo en un format universal si el client no suporta el *stream* original.

3. **Risc: Bloqueig en el motor d'alarmes per problemes de WebSockets (AV1).**

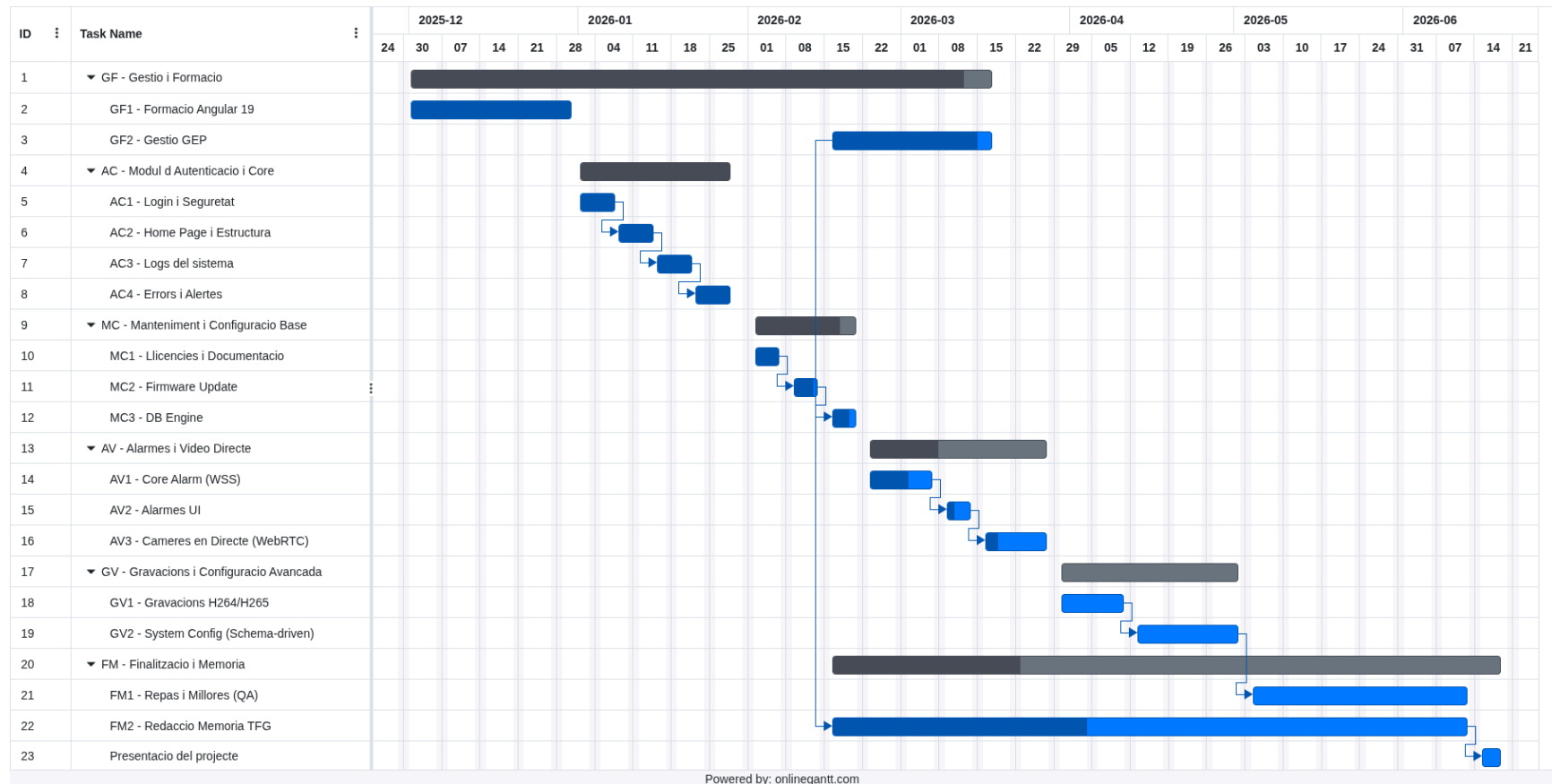
- *Pla alternatiu:* Implementar un mecanisme temporal de *Short Polling* via HTTP mentre es resolen els problemes de connectivitat WSS amb el hardware Lanaccess.

9. Diagrama de Gantt

El cronograma del projecte s'inicia el desembre de 2025 i finalitza la tercera setmana de juny de 2026.

- Fase d'Inici (Des-Gen): Centrada en la formació i la base de seguretat (Login/Core).
- Fase de Manteniment (Feb): Implementació de funcionalitats crítiques de sistema.
- Fase Operativa (Mar-Abr): Desenvolupament del nucli del producte (Vídeo i Alarmes).
- Fase de Tancament (Maig-Jun): Revisió i millora de la interfície i redacció final.

Figura 2: Diagrama de Gantt



Font: Elaboració pròpia

10. Gestió Econòmica

En aquest apartat es detalla l'estimació econòmica del projecte. Per fer-ho, s'ha considerat que l'autor assumeix diversos rols professionals. S'ha realitzat un càlcul a l'alça per garantir la viabilitat financera davant possibles desviacions.

10.1 Recursos humans

A partir de les dades de mercat actualitzades i els exemples de referència, s'han definit els costos per hora segons el rol. S'aplica un factor del 35% (1,35) sobre el sou brut per cobrir la Seguretat Social i costos d'empresa.

Taula 3: Costos de recursos humans

Rol	Sou Brut/h (€)	Cost Real/h	Hores totals	Cost total (€)
Project Manager	25,00	33,75	90	3.037,50
Analista de Software	20,00	27,00	100	2.700,00
Programador	18,00	24,30	250	6.075,00
Tester	13,00	17,55	100	1.755,00
TOTAL CPA			540	13.567,50

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de mercat

10.2 Recursos materials

S'aplica la fórmula d'amortització per als actius amb vida útil superior a la durada del projecte (4 mesos de desenvolupament actiu).

Taula 4: Amortització de recursos materials

Element	Preu (€)	Vida útil	Amortització (€)
Ordinador Portàtil	1.500,00	4 anys	125,00
Gravador Lanaccess	900,00	5 anys	60,00
Monitor extern i perifèrics	300,00	4 anys	25,00
Llicències Software	0,00	Open Source	0,00
TOTAL MATERIALS			210,00

Font: Elaboració pròpia

10.3 Recursos indirectes

Costos de funcionament general necessaris per a l'activitat diària.

Taula 5: Recursos indirectes

Concepte	Preu/mes (€)	Mesos	Total (€)
Lloguer d'espai / Co-working	200,00	4	800,00
Internet (Fibra òptica)	40,00	5	200,00
Electricitat i subministraments	30,00	5	150,00
TOTAL INDIRECTES			1.150,00

Font: Elaboració pròpia

10.4 Contingències

S'aplica un 10% sobre la suma dels costos anteriors (Personal + Materials + Indirectes) per cobrir imprecisions en la planificació inicial.

- Total base: $13.567,50 + 210,00 + 1.150,00 = 14.927,50$ €
- Contingència (10%): 1.492,75 €

10.5 Costos d'incidències

Basat en la planificació del Lliurament 2, es quantifica l'impacte econòmic dels riscos si arribessin a ocórrer.

Taula 6: Costos d'incidències

Incident	Hores extra / Rol	Probabilitat	Cost estimat (€)	Cost Risc (€)
Retards formació	15h	20%	364,50	72,90
Incompatibilitat H264	25h	30%	607,50	182,25
Bloqueig WSS	20h	25%	540,00	135,00
TOTAL RISCOS				390,15

Font: Elaboració pròpia

10.6 Pressupost Total

Taula 7: Resum del pressupost total

Activitat / Tipus de cost	Import (€)
Costos de personal	13.567,50
Recursos materials	210,00
Recursos indirectes	1.150,00
Contingències (10%)	1.492,75
Cost d'imprevistos	390,15
TOTAL	16.810,40

Font: Elaboració pròpia

10.7 Control de gestió

Per monitorar les desviacions, s'utilitzarà la següent metodologia:

- Eines de registre: Ús d'aplicacions per al control d'hores reals per rol.
- Fórmules de desviació:
 - Desviació d'hores: $(Hores\ planificades - Hores\ reals) * Cost/h\ estimat$.
 - Control pressupostari: Cada 2 setmanes es calcularà la ràtio entre el cost real i el pressupostat. Si la desviació negativa supera el 5%, s'analitzarà si cal recórrer al fons de contingència.

11. Informe de Sostenibilitat

11.1 Autoavaluació

Abans d'iniciar aquest TFG, el concepte de sostenibilitat es limitava al consum energètic. Mitjançant aquest anàlisi, he après que la sostenibilitat en software també implica la viabilitat econòmica a llarg termini (mantenibilitat) i el retorn social cap als operadors i instal·ladors de Lanaccess.

11.2 Dimensió Econòmica

- Anàlisi de costos: El pressupost total de 16.810,40 € es considera òptim comparat amb el cost de mantenir l'antiga plataforma Windows. La reducció del "Time-to-deploy" mitjançant web estalvia milers d'euros en desplaçaments tècnics.
- Vida útil: L'arquitectura Schema-driven garanteix que el software no quedi obsolet quan surtin nous models de gravadors, ja que la interfície s'adapta dinàmicament, estenent la vida útil del projecte sense inversions addicionals significatives.

11.3 Dimensió Ambiental

- Eficiència de hardware: L'ús d'Angular 19 amb Signals minimitza els cicles de CPU del client, reduint el consum elèctric dels centres de control que operen 24/7.
- Digitalització i residus: En ser una plataforma web, s'elimina la necessitat de distribució física de software i manuals en paper. A més, la capacitat de manteniment remot redueix dràsticament la petjada de carboni associada als desplaçaments de vehicles tècnics a les instal·lacions del client.

11.4 Dimensió Social

- Impacte en l'usuari: Web Core View millora la qualitat de vida laboral dels operadors de seguretat en oferir una interfície moderna, intuïtiva i accessible, reduint l'estrès operatiu durant la gestió d'incidents crítics.
- Accessibilitat: En complir els estàndards web, el sistema facilita l'ús de tecnologies d'assistència, fent de la videovigilància un sector més inclusiu.
- Retorn professional: El coneixement generat sobre protocols de vídeo (WebRTC/HLS) i arquitectures reactives es documentarà en la memòria per servir de base a futurs enginyers de Lanaccess o de la FIB.

12 Bibliografia

- [1] **Angular Team.** "Angular v19 Documentation". [En línia]. Disponible a: <https://angular.dev/>.
- [2] **Microsoft.** "TypeScript Language Documentation". [En línia]. Disponible a: <https://www.typescriptlang.org/docs/>.
- [3] **NGINX, Inc.** "NGINX Reverse Proxy Reference Guide". [En línia]. Disponible a: <https://docs.nginx.com/>.
- [4] **MDN Web Docs.** "The WebSocket API (WebSockets)". [En línia]. Disponible a: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSockets_API.
- [5] **Fancelli, I.** "Real-Time Communication with WebRTC: Google's Open Source Project". [En línia]. Disponible a: <https://webrtc.org/>.
- [6] **SQLite Consortium.** "SQLite Documentation and SQL Reference". [En línia]. Disponible a: <https://www.sqlite.org/docs.html>.
- [7] **Google LLC.** "Material Design 3 (M3) Guidelines". [En línia]. Disponible a: <https://m3.material.io/>.
- [8] **Lanaccess Telecom, SA.** "Especificacions tècniques dels videogravadors d'última generació". [Documentació interna de l'empresa].